INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - IFES

BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Alice Lourenço, Davi Sutil e Karyna Carbas

GERÊNCIA DE PROJETOS DE SOFTWARE

EXECUÇÃO E CONTROLE DO PROJETO

CROCHETTEI - MÓDULO DE GESTÃO FINANCEIRA

SERRA - ES

2026

Link Git

1. Introdução

O Crochettei é uma plataforma voltada à conexão entre artesãs de crochê e clientes, permitindo a divulgação de produtos, o gerenciamento de estoque, pedidos e encomendas. Nesta etapa, o foco do projeto é o Módulo de Gestão Financeira, cujo objetivo é ampliar a autonomia das artesãs no acompanhamento de suas receitas e no recebimento de pagamentos.

O Product Goal definido na etapa anterior consiste em disponibilizar um módulo financeiro integrado à plataforma, permitindo que as artesãs visualizem seu saldo e emitam cobranças via Pix com autonomia e sem taxas de serviços de pagamento. O público prioritário inclui artesãs com baixo letramento digital, para as quais clareza, simplicidade e segurança são requisitos importantes.

Este relatório apresenta a revisão do Product Backlog sob a perspectiva Lean, a organização do fluxo de trabalho com Kanban, os incrementos identificados no repositório, as práticas de verificação e os mecanismos necessários para monitorar a execução e promover melhorias.

2. Revisão do Product Backlog segundo os princípios Lean

O backlog inicial foi construído a partir da EAP/WBS, dos riscos, do plano de qualidade e das necessidades dos stakeholders. Foram definidos 15 PBIs, priorizando inicialmente o cadastro da chave Pix, a geração de cobrança, o registro de vendas e a visualização do painel financeiro.

Na execução, a leitura do repositório indica que o escopo implementado/documentado se concentrou nos PBIs 01, 02, 03, 04, 07, 11, 12, 14 e 15. Essa consolidação permite agrupar funcionalidades relacionadas em entregas demonstráveis, sem perder a rastreabilidade com o backlog original.

Princípio Lean	Aplicação no Crochettei
Valor	Priorizar o acompanhamento do dinheiro recebido, o registro de vendas e a cobrança Pix. Essas funções respondem diretamente à necessidade de autonomia financeira da artesã.
Fluxo de valor	O fluxo principal parte da configuração da chave Pix, passa pela geração da cobrança e pelo pagamento do cliente, e termina na conferência manual do recebimento e atualização dos valores recebidos.
Fluxo contínuo	Integrar cadastro, cobrança, confirmação e histórico reduz a necessidade de controles paralelos. A documentação prevê que o Pix Copia e Cola continue disponível mesmo se a biblioteca externa usada para renderizar o QR Code falhar.
Produção puxada	Iniciar novos itens conforme a capacidade real da equipe e a conclusão do trabalho em andamento.

	Evitar abrir várias funcionalidades simultaneamente antes de concluir e verificar as prioritárias.
Perfeição	Usar testes, análise de falhas e feedback para aprimorar a simplicidade das telas, a segurança da confirmação Pix e a confiabilidade dos dados financeiros.

2.1. Ajustes e refinamento do backlog

A implementação documentada mostra uma evolução do backlog inicial: funcionalidades relacionadas foram integradas em fluxos completos. O PBI-02, por exemplo, não se limita à geração visual de um QR Code; envolve a configuração prévia da chave Pix, a geração do código, a apresentação ao cliente e a confirmação manual pela artesã.

PBI / conjunto	Tratamento observado na implementação	Justificativa de valor
PBI-01, PBI-03	Painel financeiro e registro de venda manual.	Permitir acompanhar receitas e registrar vendas realizadas fora do marketplace.
PBI-02, PBI-07	Configuração de chave Pix e geração de QR Code/Copia e Cola.	Viabilizar cobranças diretas sem depender de gateway pago.
PBI-04	Alerta preventivo e exigência de confirmação após conferência bancária.	Reduzir o risco de aceitar comprovantes falsos.
PBI-11, PBI-14, PBI-15	Orientações MEI, filtros do histórico e exportação em TXT.	Apoiar o acompanhamento e a organização financeira.
PBI-12	Atalho de suporte via WhatsApp.	Facilitar a obtenção de ajuda quando houver dificuldade de uso.

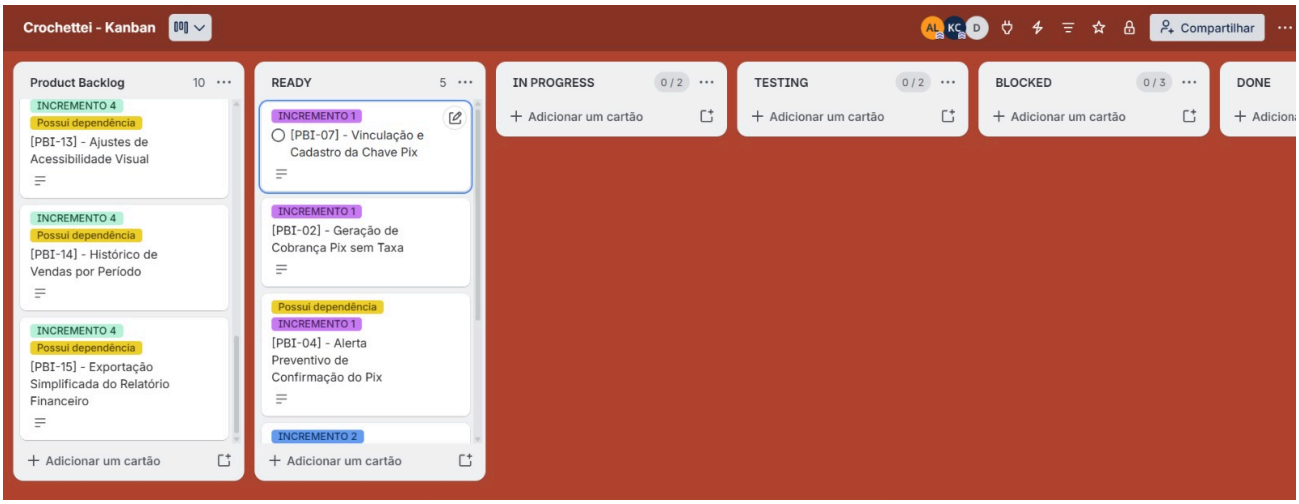
Não há evidência suficiente nos materiais consultados para afirmar que outros PBIs foram formalmente excluídos ou reordenados no Trello. Assim, o quadro deve ser usado para registrar as alterações efetivamente decididas pela equipe, incluindo data, motivo e responsável.

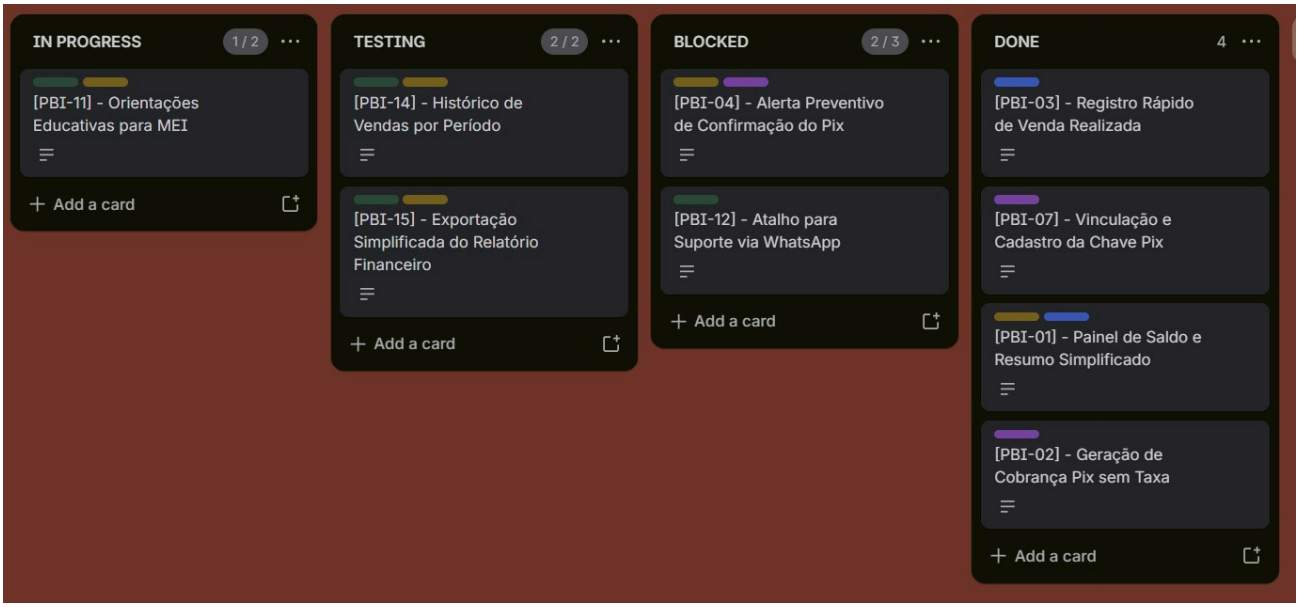
3. Configuração e utilização do Kanban no Trello

O Trello foi indicado pela equipe como ferramenta de acompanhamento do trabalho. O quadro informado para o projeto é: https://trello.com/b/5rykVSZK/crochettei-kanban.

Elemento	Descrição a validar no quadro
Colunas/estados	Product Backlog; A Fazer/Pronto para Desenvolvimento; Em Desenvolvimento; Em Revisão/Testes; Concluído. Criar estado de

	Bloqueado ou sinalização explícita de impedimento quando necessário.
Entrada em Desenvolvimento	Item priorizado, compreendido pela equipe, com responsável, escopo e critérios de aceitação definidos e dependências identificadas.
Saída para Testes	Implementação concluída e integrada, com revisão inicial realizada e condições para verificação.
Conclusão	Critérios de aceitação atendidos, testes executados, funcionalidade integrada e evidência registrada.
Bloqueio	Registrar motivo, data, responsável pela resolução e ação necessária. O item bloqueado deve permanecer visível e não ser tratado como concluído.
WIP proposto	Como ponto de partida, limitar Desenvolvimento a no máximo 2 itens simultâneos para a equipe. Ajustar o limite conforme a capacidade e os dados observados.
Política de puxada	Só iniciar novo cartão quando houver capacidade no estado de desenvolvimento e os itens em andamento estiverem avançando.





4. Planejamento e desenvolvimento dos incrementos

Com base nas funcionalidades descritas no README do repositório, o desenvolvimento pode ser apresentado em dois incrementos integrados. A divisão abaixo agrupa entregas por valor ao usuário e por fluxo funcional; as datas de conclusão e a ordem exata de desenvolvimento devem ser conferidas no histórico de commits e no Trello.

4.1. Incremento 1: Gestão financeira e recebimento via Pix

Objetivo: permitir que a artesã configure seus dados de recebimento, disponibilize cobranças Pix e acompanhe as receitas registradas na plataforma.

Funcionalidades documentadas:

- Cadastro e edição da chave Pix e da cidade da artesã nas configurações de recebimento.
- Geração de QR Code e código Pix Copia e Cola associado ao pedido.
- Registro manual de vendas realizadas fora do site.
- Painel da artesã com saldo recebido e resumo do mês.
- Confirmação manual do recebimento do pedido Pix; pedidos pendentes não entram no total recebido nem liberam a entrega.

Critérios de aceitação/verificação:

- A chave Pix e a cidade podem ser cadastradas e editadas, com validação do formato da chave.
- O cliente visualiza o QR Code e o código Copia e Cola no fluxo do pedido.
- O pedido permanece pendente até a confirmação manual pela artesã.
- O painel e o histórico refletem os registros de venda e os recebimentos confirmados, sem contabilizar pedidos ainda pendentes.
- A geração do Pix não é apresentada como confirmação automática de pagamento: a conferência ocorre no aplicativo bancário da artesã.

Evidências técnicas indicadas no repositório: roteiro de verificação manual do cadastro Pix, venda manual, pedido Pix, estado pendente, confirmação e atualização do histórico; teste automatizado PixServiceTest.php.

4.2. Incremento 2: Segurança, histórico e apoio à artesã

Objetivo: complementar o fluxo financeiro com mecanismos de prevenção a fraudes, consulta e exportação de informações e acesso facilitado ao suporte.

Funcionalidades documentadas:

- Alerta preventivo em pedidos Pix pendentes, orientando a conferência do recebimento no aplicativo bancário.
- Exigência de marcação de confirmação de conferência antes de liberar a confirmação do pagamento; o servidor também valida o campo.
- Histórico de vendas com filtros por semana, mês atual, mês anterior, mês específico ou todo o período.
- Exportação do relatório financeiro em arquivo TXT, mantendo o filtro aplicado.
- Orientações educativas sobre formalização como MEI, acionadas ao atingir a meta demonstrativa de dez vendas recebidas.
- Atalho 'Preciso de Ajuda' e acesso ao suporte via WhatsApp com mensagem pré-preenchida.

Critérios de aceitação/verificação:

- O alerta de segurança aparece antes da confirmação e explica que a artesã deve conferir o extrato no banco.
- O servidor rejeita a confirmação quando a verificação obrigatória não foi marcada.
- Os filtros retornam os registros correspondentes ao período selecionado.
- O arquivo TXT exportado corresponde ao filtro aplicado na tela.
- O indicador MEI é apresentado como orientação demonstrativa do sistema, não como limite legal.
- O atalho de suporte utiliza o contato configurado no ambiente, sem depender de número fictício.

Evidências técnicas indicadas no repositório: roteiro de verificação manual do alerta, bloqueio da confirmação, histórico, exportação e WhatsApp; testes automatizados PixServiceTest.php e SuporteWhatsAppServiceTest.php.

4.3. Tecnologias e integração

O repositório descreve uma aplicação desenvolvida com PHP 8.1 e CodeIgniter 4, organizada no padrão MVC com separação de casos de uso, utilizando MySQL 8 para persistência. A interface utiliza HTML5, CSS3 e JavaScript ES6+, com execução local por XAMPP/Apache e gerenciamento de dependências pelo Composer.

A renderização do QR Code utiliza a biblioteca JavaScript QRCode.js via CDN, sem integração com API paga de pagamentos. O código Pix Copia e Cola permanece disponível caso a conexão com a CDN falhe. O repositório também orienta a execução de migrations e seeders para preparar o banco de dados.

5. Monitoramento e controle da execução

O histórico JSON do Trello permite recuperar movimentações datadas de 15/10 a 04/11/2026 (horário de Brasília). Como algumas ocorreram em sequência, as métricas refletem os estados registrados no quadro, não necessariamente o tempo efetivo de desenvolvimento.

5.1. WIP – Work in Progress

O WIP contabiliza os cartões em IN PROGRESS (Desenvolvimento) e TESTING (Testes/Revisão) em instantes selecionados. READY, BLOCKED e DONE não entram nessa soma. Os registros abaixo foram reconstruídos a partir das mudanças de coluna disponíveis no JSON.

Data e horário	Desenvolvimento	Testes/Revisão	WIP total	Observação
15/10, 23h59	0	0	0	Cartões preparados em READY.
20/10, 23h59	2	1	3	02 e 03 em Dev.; 07 em Testes.
21/10, 23h59	1	2	3	02 em Dev.; 03 e 07 em Testes.
30/10, 23h59	2	2	4	01 e 04 em Dev.; 02 e 07 em Testes.
04/11, 08h22	1	2	3	11 em Dev.; 14 e 15 em Testes; 04 e 12 bloqueados.
04/11, 20h24	6	0	6	05, 06, 08, 09, 10 e 13 movidos em bloco.
04/11, 21h37	0	0	0	Seis cartões passaram para DONE.

Média simples das sete observações: (0 + 3 + 3 + 4 + 3 + 6 + 0) / 7 = 2,7 cartões. Por não terem intervalos iguais, essa não é uma média diária do projeto. O maior WIP foi 6, em 04/11 às 20h24, acima do limite proposto de 2 cartões em Desenvolvimento. Seis itens entraram em IN PROGRESS em poucos segundos e passaram para DONE cerca de uma hora depois. Isso indica possível atualização agrupada do Trello, sem demonstrar que o trabalho ocorreu nesse intervalo. Recomenda-se mover os cartões durante a execução e revisar o WIP diariamente.

5.2. Cycle Time

Cycle Time é o intervalo entre a entrada em IN PROGRESS e a chegada a DONE, incluindo espera e bloqueios. Os valores foram calculados com os horários do JSON, em dias corridos. Portanto, representam a permanência registrada nas etapas, e não as horas de programação.

PBI/cartão	Entrada em Desenvolvimento	Data de conclusão	Cycle Time	Observações

PBI-07	20/10/2026	04/11/2026	14,7 dias	Ficou registrado em TESTING até 04/11.
PBI-02	20/10/2026	04/11/2026	14,4 dias	Mudou para TESTING em 30/10.
PBI-04	30/10/2026	04/11/2026	5,1 dias	Passou por BLOCKED em 04/11.
PBI-03	20/10/2026	30/10/2026	10,0 dias	Passou por TESTING em 21/10.
PBI-01	30/10/2026	04/11/2026	4,8 dias	Breve passagem por BLOCKED antes de DONE.

Análise: PBI-07 (14,7 dias) e PBI-02 (14,4 dias) tiveram os maiores intervalos registrados. A permanência em Desenvolvimento ou Testes pode refletir espera ou atraso na atualização dos cartões. É necessário registrar as transições no momento em que ocorrem para diferenciar tempo de fluxo e esforço efetivo.

5.3. Impedimentos e decisões gerenciais

O repositório documenta algumas dependências e cuidados técnicos que devem ser considerados no controle: a chave Pix precisa estar configurada antes de gerar cobranças; a confirmação do pagamento depende da conferência no aplicativo bancário; a renderização do QR Code depende de uma biblioteca carregada por CDN; e o contato de WhatsApp precisa ser configurado no arquivo de ambiente.

O JSON registra os PBIs 04 e 12 em BLOCKED no dia 04/11. Os comentários indicam a definição de um procedimento seguro de conferência do Pix e a disponibilização de um contato oficial para o WhatsApp. No mesmo dia, os cartões foram movidos para DONE às 17h23 e às 17h14, respectivamente. O histórico documenta o bloqueio, mas não comprova quanto tempo cada solução levou para ser implementada.

6. Feedback e melhoria contínua

Um ciclo de melhoria coerente com o produto pode ser estruturado em torno da segurança do recebimento Pix. A necessidade é evitar que a artesã considere um comprovante enviado pelo cliente como prova suficiente de pagamento.

Etapa	Aplicação proposta ao Crochettei
Problema observado / risco	Risco de confirmar pedidos sem que o valor tenha sido efetivamente creditado na conta da artesã.
Hipótese	Um aviso destacado, acompanhado de uma confirmação obrigatória no sistema, pode reforçar

	a conferência no aplicativo bancário e reduzir confirmações indevidas.
Mudança no processo/produto	Exibir alerta preventivo no pedido pendente e exigir a marcação de conferência; validar também essa condição no servidor.
Como avaliar	Executar testes tentando confirmar sem marcar a verificação e confirmar após a marcação; verificar se o servidor rejeita o primeiro caso e aceita o segundo.
Resultado disponível	O README descreve a implementação do alerta e da validação no servidor, além de um roteiro de verificação. A equipe deve anexar os resultados dos testes realizados para demonstrar a eficácia.

Outra oportunidade de melhoria está na continuidade do fluxo quando a biblioteca de QR Code não puder ser carregada. A documentação informa que o código Pix Copia e Cola continua disponível nessa situação, reduzindo a dependência de um único recurso visual. Essa decisão deve ser demonstrada em teste ou evidência de execução.

7. Análise crítica

A implementação documentada apresenta avanço em relação ao Product Goal, pois reúne configuração de recebimento, geração de cobrança, registro e consulta de vendas e confirmação manual do pagamento. A integração dessas etapas reduz a necessidade de controles financeiros dispersos e oferece à artesã uma visão mais organizada das receitas.

Um aspecto positivo é a atenção à segurança: o sistema diferencia a geração de uma cobrança da confirmação de que o dinheiro foi recebido. Essa distinção é essencial, pois o MVP não consulta automaticamente o extrato bancário. Também é relevante a preocupação com custos, uma vez que o fluxo foi documentado sem dependência de gateway pago.

Como limitações, a confirmação do recebimento continua dependendo da ação manual da artesã; a geração do QR Code depende de recurso externo carregado por CDN; e as métricas de fluxo exigem cautela porque parte das movimentações no Kanban foi registrada de forma concentrada. Além disso, a meta de dez vendas para exibir orientações de MEI é explicitamente demonstrativa e não deve ser interpretada como limite legal.

Para fortalecer o processo de gestão, recomenda-se manter os cartões atualizados no momento em que as atividades mudarem de estado, registrar bloqueios e datas, limitar o trabalho simultâneo e realizar uma revisão periódica das métricas. Isso permitirá que decisões futuras sejam fundamentadas em dados, e não apenas em percepções.

8. Considerações finais

A segunda etapa do projeto Crochettei demonstra a passagem do planejamento para a implementação de funcionalidades do Módulo de Gestão Financeira. O repositório apresenta um conjunto de recursos que cobre o recebimento via Pix, o acompanhamento de vendas, a prevenção contra confirmações indevidas, a consulta de histórico e o apoio à artesã.

O histórico evidencia que a equipe utilizou estados intermediários de READY, IN PROGRESS, TESTING e BLOCKED, o que permite diferenciar trabalho priorizado, execução, verificação e impedimentos. Também há exemplos de itens que avançaram de TESTING para DONE (PBI-02, PBI-03, PBI-07, PBI-11, PBI-14 e PBI-15) e de itens que foram desbloqueados e concluídos (PBI-04 e PBI-12).

Durante a execução, a principal dificuldade encontrada pela equipe esteve relacionada à distribuição e ao gerenciamento do tempo, considerando a extensão do projeto e a quantidade de atividades necessárias. A atualização constante do relatório e do quadro Trello também representou um desafio. Em alguns momentos, funcionalidades e melhorias eram desenvolvidas, mas suas evoluções não eram registradas imediatamente nas ferramentas de acompanhamento. Como as atividades foram divididas entre os integrantes, nem sempre todos tinham conhecimento das atualizações realizadas pelos demais, o que dificultava manter o relatório e o Trello sincronizados com o andamento real do projeto. Dessa forma, percebeu-se que o principal gargalo não esteve na programação ou na implementação das funcionalidades, mas na gestão do tempo, na comunicação entre os integrantes e na manutenção dos registros de execução.

Como oportunidade de melhoria, destaca-se a entrada de seis PBIs em IN PROGRESS em uma única janela de atividade. Isso pode elevar o WIP e aumentar a alternância de contexto entre tarefas. Recomenda-se definir um limite explícito de WIP, por exemplo, até dois cartões simultâneos em IN PROGRESS, desde que compatível com a capacidade real do grupo, e puxar novos itens somente quando houver espaço. Além disso, recomenda-se estabelecer momentos específicos para atualização do Trello e do relatório, bem como comunicar ao grupo sempre que uma atividade mudar de estado ou uma funcionalidade receber alterações relevantes. A hipótese é que essas medidas melhorem a visibilidade do trabalho, reduzam divergências entre o desenvolvimento e os registros e favoreçam uma gestão mais organizada. O efeito deverá ser avaliado comparando o WIP, o Cycle Time e a consistência das informações registradas nas próximas etapas.

Referências e evidências

1. INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO. Entrega 2 – Execução e Controle do Projeto: Primeiros incrementos do produto. Material da disciplina Gerência de Projetos de Software, 2026.
2. CROCHETTEI. Gabarito para Construção do Product Backlog: Transposição do Projeto Detalhado para Execução Scrum/Kanban. Documento da equipe, 10 set. 2026.
3. CROCHETTEI. Repositório do projeto. Disponível em: https://github.com/DaviCSS/trabalhoGPS. Acesso em: 4 nov. 2026.

4. CROCHETTEI. Quadro Kanban no Trello. Disponível em: https://trello.com/b/5rykVSZK/crochettei-kanban. Acesso em: 4 nov. 2026.